直流电桥

实验报告

姓名：_____ 同组人：_____ 温度：_____ 湿度：_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 座位号：_____

实验仪器：

实验记录：

惠斯通电桥测量中值电阻（待测电阻选择 R_{x2}）

1. 正确规范的连接测量电路。

2. 检验 R_A/R_B 的值对电桥灵敏度的影响。

条件：ε= 1.00 V，δV= 0.20 mV。

R_1/Ω	R_2/Ω	R_S/Ω	R_S'/Ω	$\delta R_S/\Omega$	$M/\times10^4$	R_{X2}/Ω
1000	**100**					
1000	**200**					
2000	**1000**					
1000	**1000**					
1000	**2000**					
200	**1000**					
100	**1000**					

根据表格中数据，写出数据分析如下：

3. 检验电源电压对电桥灵敏度的影响。

条件：$R_A = R_B =$ 1000 Ω， $\delta V =$ 0.20 mV，。

ε /V	R_S/Ω	R_S'/Ω	δR_S/Ω	M/ ×10⁴	R_{X2}/Ω
1.00					
2.00					
3.00					
4.00					
5.00					

根据表格中数据，使用科学型计算器作线性回归，写出数据分析如下：

4. 检验惠斯通电桥桥臂 R_S 的改变量 δR_S 与桥臂间检测电压 δV 之间的关系。

条件： $\varepsilon =$ 3.00 V，$R_A = R_B =$ 1000 Ω。

δR_S / Ω	R_S'/Ω	δV / mV	δR_S / Ω	R_S'/Ω	δV / mV
0.00		0.00	8.00		
2.00			10.00		
4.00			12.00		
6.00			14.00		

根据表格中数据，使用科学型计算器作线性回归，写出数据分析如下：

实验结论：

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____